

Examen de rattrapage

Durée : 2H

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (1 point)

Exercice 1 : (6 points) On considère la fonction F définie par la table de vérité ci-dessous

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

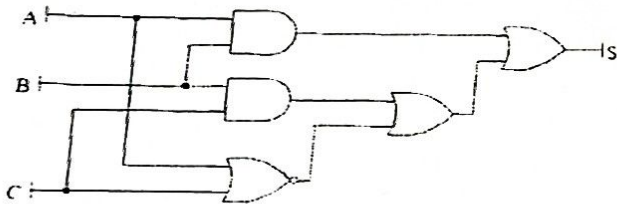
1. Donnez les formes canoniques de F
2. En utilisant la méthode algébrique donnez une forme simplifiée de F à base des opérateurs ET, OU et NON.
3. En utilisant la méthode algébrique donnez une forme simplifiée de F à base des opérateurs ET, OU, NON et du ou exclusif (XOR).
4. Utilisez la table de Karnaugh pour vérifier vos résultats (celui obtenu en question 2).
5. Dessinez le logigramme de F

Exercice 2 : (5 points) On donne l'équation de la sortie H d'un système logique à 3 entrées :

$$H(A, B, C) = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + (\bar{A} + B) \cdot (A + B) + (A + C) \cdot \bar{C}$$

1. Simplifiez au maximum l'équation de H en utilisant les propriétés de l'algèbre de BOOLE
2. Dressez la table de vérité de H à partir de son équation simplifiée.
3. Proposez un logigramme correspondant à l'équation simplifiée de H , en utilisant seulement 3 portes logiques.

Exercice 2 : (5 points) On considère le logigramme suivant :



1. Donnez l'expression de S
2. Tracez la table de vérité de S
3. Donnez les formes canoniques de S
4. Simplifiez l'équation logique S
5. Tracez le logigramme de l'équation simplifiée.

Exercice 4 : (3 points) Montrer que :

1. $(A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) = A + \bar{B} \cdot C$
2. $AB + \bar{B}C = (A + \bar{B})(B + C)$